16 B問題 電流と磁界

図から考える問題(静電気と陰極線・電流がつくる磁界)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ1 35分　ステップ2 25分　ステップ3 18分

1 静電気と陰極線　20点

図1 のような真空放電管の電極 A ・B に高い電圧を加えると、陰極線が見えた。さらに電極 X ・Y に電圧を加えると、陰極線は X 側に曲がった。

(1) 陰極線が出ている電極 A は、＋極・－極のどちらか。(3点)

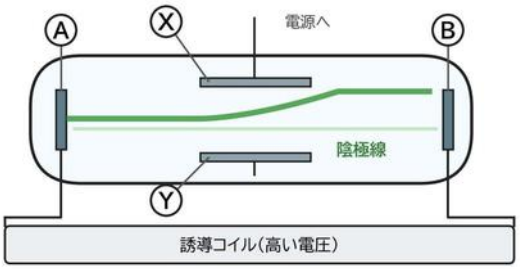
(2) 電極 X は、電源の＋極・－極のどちらにつないだか。(4点)

ヒント 陰極線は－の電気をもつ。－の電気は＋と－のどちらに引かれる？

(3) 陰極線が＋極側に曲がったことから、陰極線についてどんなことがわかるか。(5点)

ヒント ちがう種類の電気は引き合う。「～こと。」で終わる。

図1　真空放電管



(4) 陰極線の正体である、－の電気をもつ小さな粒子を何というか。(3点)

(5) ストローをティッシュペーパーでこすると、ストローは－の電気をおびた。このとき移動したものはどれか。
ア ティッシュの電子がストローへ　イ ストローの電子がティッシュへ(3点)

ヒント 電子は－の電気をもつ。電子をもらったほうが－になる。

(6) 導線の中で電子が移動する向きはどれか。
ア 電源の＋極 → －極　イ 電源の－極 → ＋極(2点)

2 電流がつくる磁界　20点

図2 の(1)は、厚紙に垂直に通した導線に下から上へ電流を流したときのようすを、上から見た図である。(2)はコイルに電流を流したようすである。

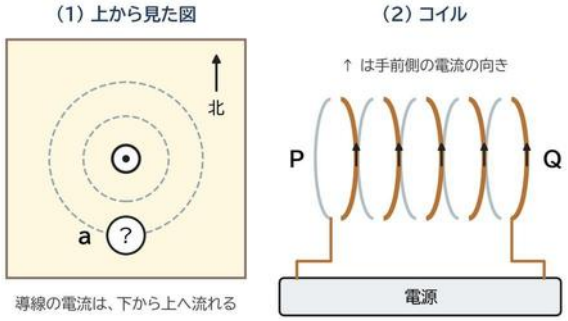
(1) (1)で、導線のまわりにできる磁界の向きは、上から見て時計回り・反時計回りのどちらか。(3点)

ヒント 右手の親指を電流の向き(上向き)に合わせてにぎる。4本の指の向きが磁界の向き。

(2) (1)の a の位置に置いた方位磁針の N 極は、どの向きをさすか。
ア 東　イ 西　ウ 南　エ 北(4点)

ヒント 反時計回りの円の、いちばん下(南)の点では、どちら向き？

図2　電流がつくる磁界



(3) (1)で電流の向きを逆にすると、a の方位磁針の N 極はどちらをさすか。(3点)

(4) (2)のコイルで、N 極になるのは P ・Q のどちらか。(4点)

ヒント 右手の4本の指を電流の向きに合わせてコイルをにぎると、親指の向きが N 極。

(5) コイルの磁界を強くする方法を、すべて選びなさい。
ア 電流を大きくする　イ 巻数を多くする　ウ 鉄心を入れる　エ 電流を小さくする(4点)

(6) 磁界の向きは、方位磁針の何極がさす向きか。(2点)

3 電流と磁界の利用(まとめ)　10点

次のものが主に利用しているのは、a ～ c のどれか。 a 電流がつくる磁界　b 電流が磁界から受ける力　c 電磁誘導

(1) それぞれ記号で答えなさい。(各2点)

(1) モーター　(2) 発電機　(3) 電磁石　(4) スピーカー　(5) IH 調理器

16 B問題 電流と磁界

図から考える問題(電流が受ける力・電磁誘導)

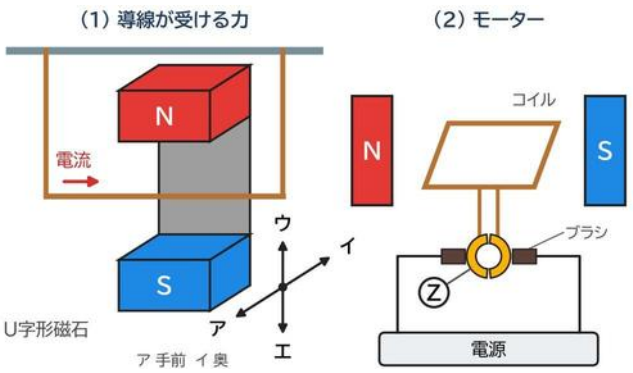
氏名	得点
	／100

目標時間　ステップ１ 35 分　ステップ２ 25 分　ステップ３ 18 分

4 電流が磁界から受ける力とモーター　24 点

図３ の（1）のように、磁石の間の導線に矢印の向きの電流を流した。（2）はモーターのしくみである。

図３　電流が磁界から受ける力



(1)（1）で、磁石の間の磁界の向きは、上向き・下向きのどちらか。（3 点）

ヒント　磁界は N 極から出て S 極に入る。

(2)（1）で、導線はどの向きに動くか。図の ア～エから選びなさい。（4 点）

ヒント　右手の手のひらの法則：4 本の指＝磁界、親指＝電流、手のひらの向き＝力。

(3) 電流の向きだけを逆にすると、導線はどの向きに動くか。ア～エ から選びなさい。（3 点）

ヒント　電流か磁界の、どちらか一方だけを逆にすると、力も逆。

(4) 電流の向きと磁界の向きを両方とも逆にすると、導線はどの向きに動くか。ア～エ から選びなさい。（3 点）

ヒント　両方とも逆にすると、力の向きはもとと同じ。

(5) 導線の動きを大きくする方法はどれか。
ア 電流を大きくする　イ 電流を小さくする　ウ 磁石を弱いものにかえる（3 点）

(6)（2）のモーターで、Z（整流子）はどんな役割をしているか書きなさい。（5 点）

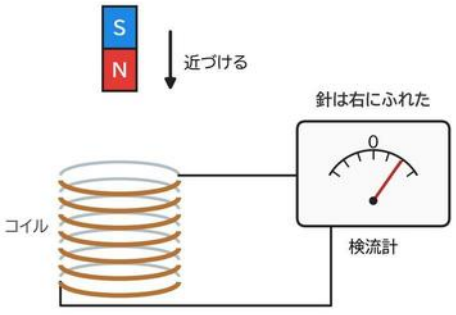
ヒント　整流子がないと、コイルは半回転でもどろうとする。「電流の向き」という語を使う。

(7) モーターは、電気エネルギーを何エネルギーに変える装置か。（3 点）

5 電磁誘導　26 点

図４ のように、棒磁石の N 極をコイルに近づけると、検流計の針が右にふれた。

図４　電磁誘導の実験



(1) このように、コイルの中の磁界が変化して電流が流れる現象と、そのとき流れる電流を何というか。（各 2 点）

現象　　電流

(2) 次の①～③のとき、検流計の針は右・左のどちらにふれるか。
① N 極を遠ざける　② S 極を近づける　③ S 極を遠ざける（各 3 点）

ヒント　基準（N 極を近づける→右）とちがう所が 1 つなら逆（左）、2 つなら同じ（右）。

①　　②　　③

(3) 磁石をコイルの中で止めると、検流計の針はどうなるか。（3 点）

(4)（3）のようになる理由を書きなさい。（5 点）

ヒント　電磁誘導が起こるのは、磁界が「どうなっている」とき？「～から。」で終わる。

(5) 誘導電流を大きくする方法を、すべて選びなさい。
ア 磁石を速く動かす　イ コイルの巻数を多くする　ウ 磁石をゆっくり動かす（3 点）

(6) 発電所から家庭に送られる、向きが周期的に変わる電流を何というか。（2 点）

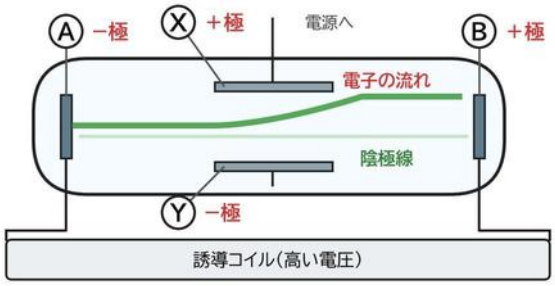
16 B問題 電流と磁界

答え(赤字)と解き方

解答・解説

1 静電気と陰極線 20 点

図1 のような真空放電管の電極 A ・B に高い電圧を加えると、陰極線が見えた。さらに電極 X ・Y に電圧を加えると、陰極線は X 側に曲がった。



(1) 陰極線が出ている電極 A は、+極・−極のどちらか。
答え:−極
考え方:陰極線は−極(陰極)から出て、+極へ向かう。

(2) 電極 X は、電源の+極・−極のどちらにつないだか。
答え:+極
考え方:陰極線は X 側に引かれた → X は+極。−の電気は+極に引かれる。

(3) 陰極線が+極側に曲がったことから、陰極線についてどんなことがわかるか。
答え:陰極線は−の電気をもっている(−の電気をもつ粒子の流れである)こと。
考え方:+に引かれる → 陰極線は−の電気をもつ粒子(電子)の流れである。

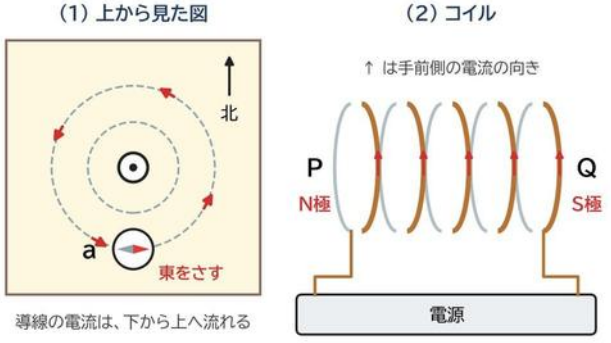
(4) 陰極線の正体である、−の電気をもつ小さな粒子を何というか。
答え:電子
考え方:陰極線=電子の流れ(電子線)。

(5) ストローをティッシュペーパーでこすると、ストローは−の電気をおびた。このとき移動したものはどれか。
ア ティッシュの電子がストローへ イ ストローの電子がティッシュへ
答え:ア
考え方:ストローが電子をもらって−、ティッシュは電子を失って+になる。

(6) 導線の中で電子が移動する向きはどれか。
ア 電源の+極 → −極 イ 電源の−極 → +極
答え:イ
考え方:電流の向き(+→−)と、電子の移動の向き(−→+)は逆。

2 電流がつくる磁界 20 点

図2 の(1) は、厚紙に垂直に通した導線に下から上へ電流を流したときのようすを、上から見た図である。(2) はコイルに電流を流したようすである。



(1) (1) で、導線のまわりにできる磁界の向きは、上から見て時計回り・反時計回りのどちらか。
答え:反時計回り
考え方:電流が上向き(手前向き)なので、上から見て反時計回りの磁界ができる。

(2) (1) の a の位置に置いた方位磁針の N 極は、どの向きをさすか。
ア 東 イ 西 ウ 南 エ 北
答え:ア
考え方:反時計回りの磁界は、a (南側)では東向き。方位磁針の N 極は磁界の向きをさす。

(3) (1) で電流の向きを逆にすると、a の方位磁針の N 極はどちらをさすか。
答え:西
考え方:電流を逆にすると磁界も逆向き(時計回り)になる。

(4) (2) のコイルで、N 極になるのは P ・Q のどちらか。
答え: P
考え方:手前側で上向きの電流 → 右手でにぎると親指は左(P)をさす。P が N 極。

(5) コイルの磁界を強くする方法を、すべて選びなさい。
ア 電流を大きくする イ 巻数を多くする ウ 鉄心を入れる エ 電流を小さくする
答え:ア・イ・ウ
考え方:電流を大きく・巻数を多く・鉄心を入れると、磁界は強くなる。

(6) 磁界の向きは、方位磁針の何極がさす向きか。
答え: N 極
考え方:磁界の向き=方位磁針の N 極がさす向き。磁力線は N 極から出て S 極に入る。

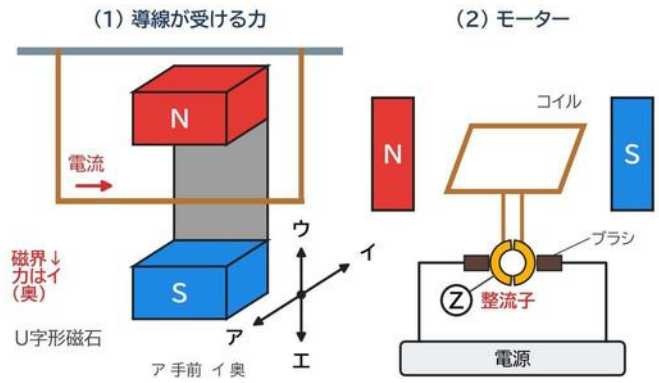
3 電流と磁界の利用(まとめ) 10 点

次のものが主に利用しているのは、a ～c のどれか。 a 電流がつくる磁界 b 電流が磁界から受ける力 c 電磁誘導

(1) それぞれ記号で答えなさい。
答え: (1) モーター b (2) 発電機 c (3) 電磁石 a (4) スピーカー b (5) IH 調理器 c
考え方:電磁石は電流がつくる磁界。モーター・スピーカーは電流が受ける力。発電機・IH 調理器は電磁誘導。

4 電流が磁界から受ける力とモーター 24 点

図3 の (1) のように、磁石の間の導線に矢印の向きの電流を流した。(2) はモーターのしくみである。



(1) (1) で、磁石の間の磁界の向きは、上向き・下向きのどちらか。
答え:下向き
考え方:上が N 極、下が S 極なので、磁界は下向き。

(2)(1)で、導線はどの向きに動くか。図の ア～エ から選びなさい。
答え:イ
考え方: 4 本の指を下(磁界)、親指を右(電流)に向けると、手のひらは奥を向く → イ(奥)。

(3) 電流の向きだけを逆にすると、導線はどの向きに動くか。ア～エから選びなさい。
答え:ア
考え方:電流だけ逆 → 力も逆 → ア(手前)。

(4) 電流の向きと磁界の向きを両方とも逆にすると、導線はどの向きに動くか。ア～エ から選びなさい。
答え:イ
考え方:逆の逆でもとにもどる → イ(奥)。

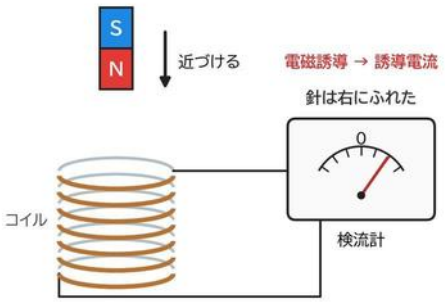
(5) 導線の動きを大きくする方法はどれか。
ア 電流を大きくする イ 電流を小さくする ウ 磁石を弱いものにかえる
答え:ア
考え方:電流を大きくするか、磁力の強い磁石にすると、力が大きくなる。

(6)(2)のモーターで、Z (整流子)はどんな役割をしているか書きなさい。
答え:半回転ごとにコイルに流れる電流の向きを逆にして、コイルを同じ向きに回し続ける役割。
考え方:整流子とブラシで、半回転ごとに電流の向きを切りかえるので、コイルは回り続ける。

(7) モーターは、電気エネルギーを何エネルギーに変える装置か。
答え:運動エネルギー
考え方:モーター:電気 → 運動。発電機:運動 → 電気。

5 電磁誘導 26 点

図 4 のように、棒磁石の N 極をコイルに近づけると、検流計の針が右にふれた。



(1) このように、コイルの中の磁界が変化して電流が流れる現象と、そのとき流れる電流を何というか。
答え:現象 電磁誘導 電流 誘導電流
考え方:磁界の変化で電圧が生じる現象が電磁誘導、流れる電流が誘導電流。

(2) 次の①～③のとき、検流計の針は右・左のどちらにふれるか。
① N 極を遠ざける ② S 極を近づける ③ S 極を遠ざける
答え:① 左 ② 左 ③ 右
考え方:①・②はちがう所が 1 つ → 左。③は「S 極」「遠ざける」の 2 つがちがう → 右。

(3) 磁石をコイルの中で止めると、検流計の針はどうなるか。
答え:ふれない(0 をさす)
考え方:磁石が止まると磁界が変化しないので、電流は流れない。

(4)(3)のようになる理由を書きなさい。
答え:コイルの中の磁界が変化しないから。
考え方:電磁誘導は、コイルの中の磁界が変化している間だけ起こる。

(5) 誘導電流を大きくする方法を、すべて選びなさい。
ア 磁石を速く動かす イ コイルの巻数を多くする ウ 磁石をゆっくり動かす
答え:ア・イ
考え方:磁石を速く動かす・磁力の強い磁石にする・巻数を多くすると、誘導電流は大きくなる。

(6) 発電所から家庭に送られる、向きが周期的に変わる電流を何というか。
答え:交流
考え方:交流:向きが周期的に変わる(家庭のコンセント)。直流:向きが変わらない(乾電池)。